UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

COMPONENTES DE LÓGICA DE NEGOCIOS
PRODUCTO INTEGRADOR DE APRENDIZAJE (PIA)

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN COMERCIAL, CRÉDITO Y ALMACÉN — FERREMAX S.A. DE C.V.

Implementación Arquitectural con Domain-Driven Design (DDD), Specification Pattern, State Machine y API REST Documentada

Repositorio GitHub:
https://github.com/TadeoVV27/CLN

Semestre: Agosto - Diciembre 2026
Fecha de Entrega: 06 de Noviembre de 2026
San Nicolás de los Garza, Nuevo León

1. Documento de Requerimientos de Negocio (BRD)

1.1 Alcance del Negocio

FerreMax S.A. de C.V. es una empresa comercializadora de artículos ferreteros, aceros y materiales para la construcción. Este proyecto materializa el proceso central de la empresa: cotización, crédito, venta, control de inventario y despacho/entrega inmediata, aplicando Domain-Driven Design (DDD), Specification Pattern y State Machine sobre una arquitectura limpia.

1.2 Glosario de Dominio (Ubiquitous Language)

Término	Definición en el Dominio
Actor / Comprador	Cliente de FerreMax identificado en el sistema. Puede ser Estándar o Preferente (VIP).
Recurso / Artículo	Material ferretero en catálogo (taladros, tornillos, pinturas, cemento, varilla) con stock y precio unitario.
Operación	Agregado transaccional que agrupa el pedido y cuyo ciclo de vida es gobernado por una máquina de estados.
Detalle de Operación	Líneas de pedido que relacionan cada recurso con su cantidad solicitada y subtotal.
Cotización	Documento con vigencia temporal que congela precios y condiciones de entrega para clientes.
Línea de Crédito	Límite financiero pre-aprobado para personas morales y contratistas.
Entrega Parcial	Procedimiento operativo cuando el inventario no cubre la demanda total y se despacha lo disponible.
Domain Event	Hecho inmutable ocurrido en el dominio (ej. OperacionAprobadaEvent, OperacionCanceladaEvent).

1.3 Matriz de 15 User Stories con Criterios de Aceptación (Gherkin)

US-01: Venta Rápida en Mostrador (CU-01)

Como cajero de mostrador
Quiero procesar la venta de artículos ferreteros de entrega inmediata
Para atender ágilmente a los clientes en sucursal.

```
Escenario: Venta de mostrador con inventario suficiente
  Dado que el artículo "CEM-001" tiene 60 bultos en existencia y 5 comprometidos
  Cuando el cajero procesa una venta de 10 bultos
  Entonces el sistema confirma la venta, descuenta 10 bultos de la existencia y emite el ticket con folio.
```

US-02: Rechazo de Venta por Inventario Insuficiente

Como cajero de mostrador
Quiero que el sistema impida ventas que sobrepasen el stock disponible
Para evitar faltantes físicos al cliente.

```
Escenario: Intento de venta que excede el disponible
  Dado que el artículo "TAL-650" tiene 8 piezas en stock y 0 comprometidas
  Cuando el cajero intenta cobrar 12 piezas
  Entonces el sistema rechaza la operación con error "Inventario insuficiente" y no altera el inventario.
```

US-03: Validación de Vigencia de Cotización (CU-03)

Como ejecutivo de ventas
Quiero validar la vigencia de una cotización empresarial
Para asegurar que los precios pactados sigan siendo válidos.

```
Escenario: Operación detenida por cotización vencida
  Dado una cotización con vigencia caducada
  Cuando se intenta procesar una orden a partir de dicha cotización
  Entonces el sistema detiene la transacción y exige renovar la cotización.
```

US-04: Validación de Línea de Crédito

Como analista de crédito y cobranza
Quiero verificar la autorización de crédito del cliente
Para mitigar el riesgo de cartera vencida.

```
Escenario: Despacho a crédito no autorizado
  Dado un cliente con crédito bloqueado por mora
  Cuando se intenta autorizar el despacho a crédito
  Entonces el sistema rechaza la operación solicitando pago de contado.
```

US-05: Surtido Parcial por Faltante de Almacén (CU-04)

Como bodeguero
Quiero marcar un pedido como Parcial cuando no hay material suficiente
Para entregar lo disponible y solicitar transferencia de sucursal.

```
Escenario: Pedido marcado como parcial
  Dado un pedido de 100 bultos de cal pero solo hay 55 en bodega
  Cuando se gestiona el surtido del pedido
  Entonces el estado del pedido cambia a "Parcial" y se notifica la solicitud de resurtido.
```

US-06: Evaluación de Regla 'puede_procesarse' (Specification)

Como motor de lógica de negocios
Quiero validar que el cliente esté activo, el detalle no esté vacío y la orden cuente con autorización
Para permitir el procesamiento de la operación.

```
Escenario: Operación válida para procesarse
  Dado un comprador activo con ID "FER-C001"
  Y una operación con al menos 1 línea de detalle
  Y la orden marcada como autorizada
  Cuando se evalúa la regla PuedeProcesarseSpecification
  Entonces el resultado es CUMPLE.
```

US-07: Rechazo de Operación de Cliente Inactivo

Como sistema de control
Quiero bloquear órdenes de clientes suspendidos
Para cumplir con políticas comerciales.

```
Escenario: Bloqueo de cliente inactivo
  Dado un comprador inactivo
  Cuando se evalúa PuedeProcesarseSpecification
  Entonces la especificación retorna Falso (NO_CUMPLE).
```

US-08: Beneficio de Descuento / Preferencia VIP (Specification)

Como comprador preferente (VIP)
Quiero recibir condiciones preferenciales en órdenes grandes

Para premiar mi lealtad comercial.

```
Escenario: Aplica beneficio VIP
  Dado un cliente preferente (es_preferente = 1)
  Y una orden con importe total mayor o igual a $1,500 MXN
  Y sin promoción activa
  Cuando se evalúa BeneficioReferenciaSpecification
  Entonces el resultado es APLICA.
```

US-09: Exclusión de Beneficio VIP por Promoción Activa

Como departamento de finanzas
Quiero que el beneficio VIP no se acumule con promociones existentes
Para no comprometer el margen de utilidad.

```
Escenario: No acumulación de promociones
  Dado un cliente preferente con compra de $3,000 MXN pero con promocion_activa = 1
  Cuando se evalúa BeneficioReferenciaSpecification
  Entonces el resultado es NO_APLICA por la negación lógica NOT PromocionActiva.
```

US-10: Aprobación en Máquina de Estados (State Machine)

Como supervisor de ventas
Quiero autorizar una operación en estado CREADO
Para que avance a la fase de surtido en bodega.

```
Escenario: Transición legal de CREADO a APROBADO
  Dado una operación en estado CREADO
  Cuando el supervisor ejecuta la acción aprobar
  Entonces el estado cambia a APROBADO y se emite el evento OperacionAprobadaEvent.
```

US-11: Surtido de Material en Almacén

Como jefe de almacén
Quiero surtir los artículos de una orden aprobada
Para preparar el embarque de entrega.

```
Escenario: Transición legal de APROBADO a SURTIDO
  Dado una operación en estado APROBADO
  Cuando el almacén ejecuta la acción surtir
```

```
  Entonces el estado cambia a SURTIDO y se registra OperacionSurtidaEvent.
```

US-12: Entrega Final de Material

Como chofer de reparto o entregador de mostrador
Quiero registrar la entrega física del material al cliente
Para concluir el ciclo de vida de la orden.

```
Escenario: Transición legal de SURTIDO a ENTREGADO
  Dado una operación en estado SURTIDO
  Cuando se ejecuta la acción entregar
  Entonces el estado final es ENTREGADO y se cierra el ciclo de la orden.
```

US-13: Cancelación de Operación

Como ejecutivo comercial
Quiero cancelar una orden que aún no ha sido surtida
Para liberar material comprometido ante desistimiento del comprador.

```
Escenario: Cancelación legal desde CREADO
  Dado una operación en estado CREADO
  Cuando se ejecuta la acción cancelar con motivo "Cliente canceló proyecto"
  Entonces el estado cambia a CANCELADO y se emite OperacionCanceladaEvent.
```

US-14: Protección contra Salto Ilegal de Estados

Como auditor del sistema
Quiero que se rechacen transiciones fuera de orden
Para evitar inconsistencias operativas.

```
Escenario: Intento de saltar de CREADO a ENTREGADO
  Dado una operación en estado CREADO
  Cuando se intenta ejecutar la acción entregar directamente
  Entonces el sistema lanza TransicionEstadoInvalidaException y mantiene el estado CREADO.
```

US-15: Emisión de Ticket Comercial

Como cliente de mostrador
Quiero recibir un comprobante impreso con desglose e IVA

Para respaldo de mi compra y control fiscal.

```
Escenario: Emisión exitosa de comprobante
  Dado una venta confirmada con folio "VTA-1002"
  Cuando se concluye el cobro
  Entonces el sistema genera el ticket imprimible con fecha, cajero, desglose y total.
```

1.4 Diagrama de Procesos de Negocio (BPMN)

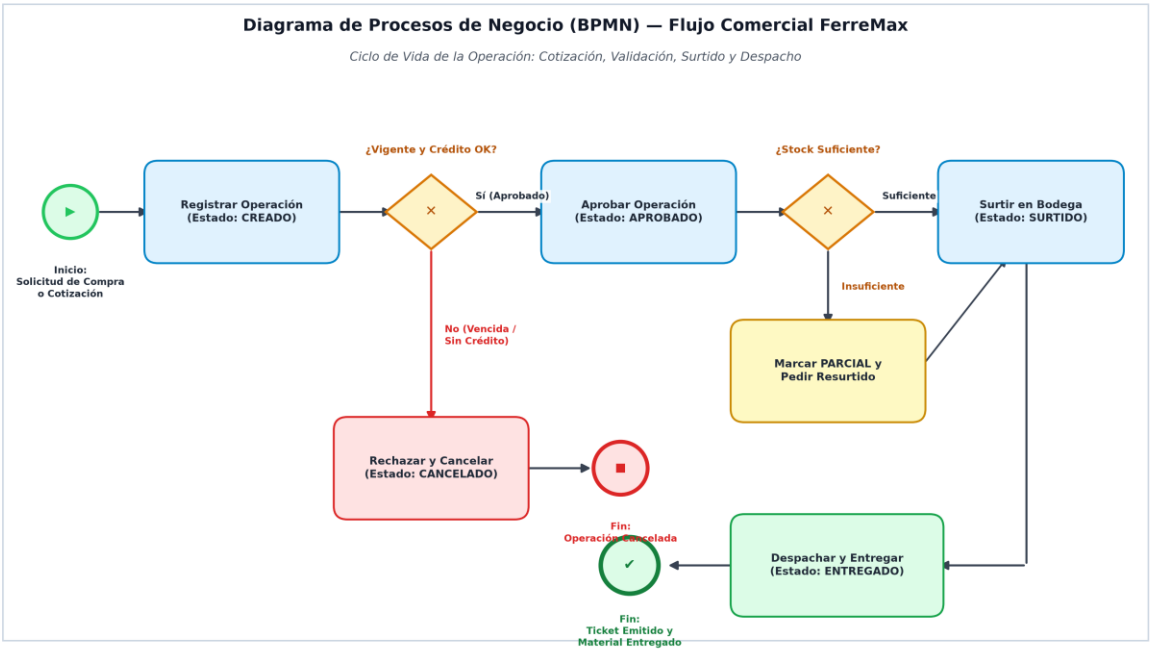


Figura 1: Diagrama de Procesos de Negocio (BPMN) — Flujo Comercial FerreMax

Descripción del Flujo Operativo BPMN:
1. Inicio del Proceso: Solicitud de compra en mostrador o generación de cotización.
2. Registrar Operación: Se crea la orden en estado CREADO con sus líneas de detalle.
3. Compuerta Exclusiva de Validación Comercial:
   • Si la cotización está vencida o el crédito no está autorizado -> La orden transita a CANCELADO.
   • Si cumple todas las condiciones comerciales -> La orden pasa a estado APROBADO.
4. Compuerta Exclusiva de Existencias en Bodega:
   • Si el inventario disponible cubre la demanda -> Se autoriza el SURTIDO completo.
   • Si el inventario es insuficiente -> Se marca como PARCIAL y se solicita resurtido.
5. Despacho y Entrega: Se entrega físicamente el material, transicionando a ENTREGADO y emitiendo el ticket.

2. Diseño Arquitectural y Patrones de Software

2.1 Diagrama de Clases del Dominio (UML / DDD)

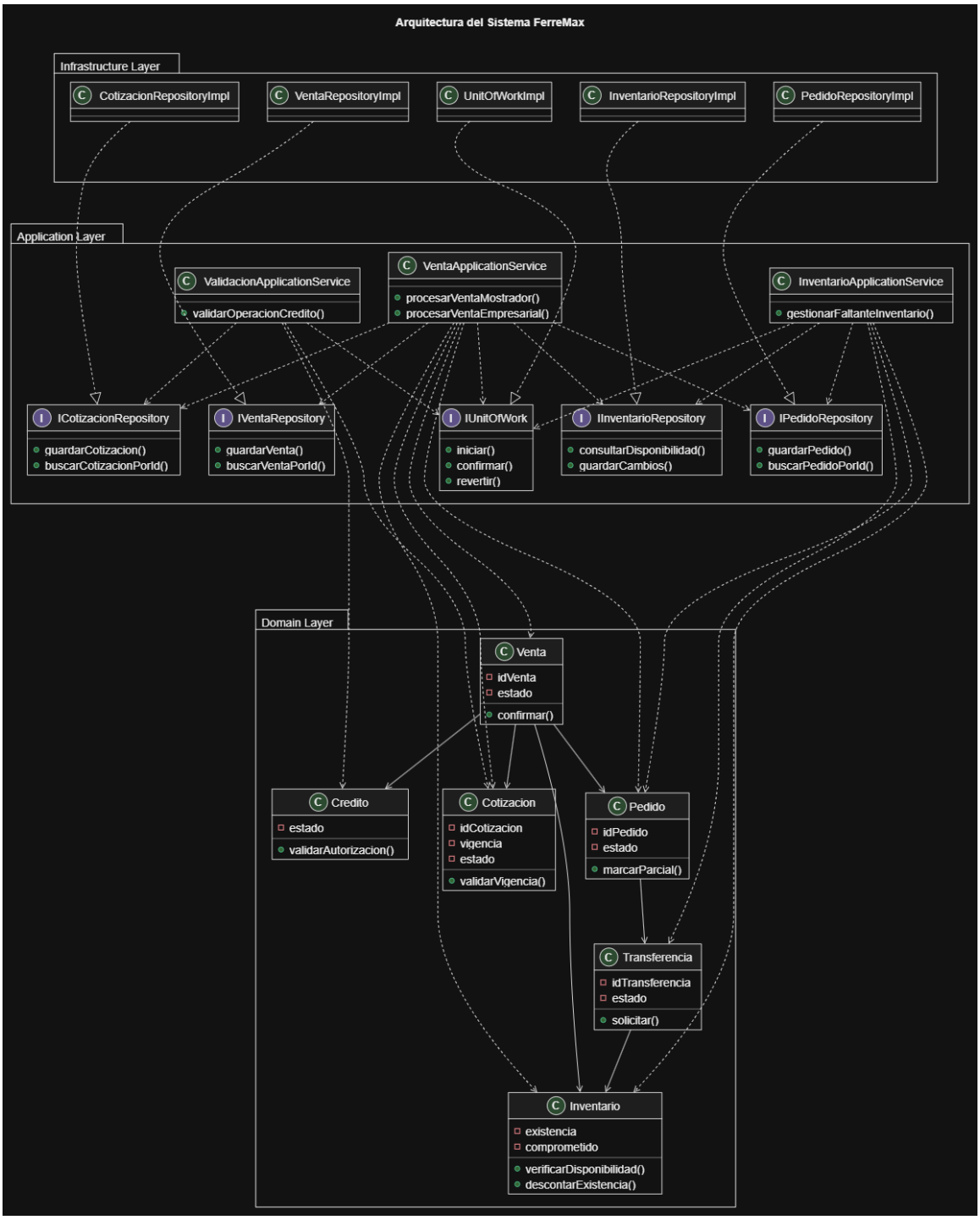


Figura 2: Diagrama de Clases del Modelo de Dominio FerreMax (DDD)

2.2 Arquitectura Limpia y Principios SOLID

La solución aplica Clean Architecture separando el software en capas concéntricas:
• Dominio (src/domain/): Libre de dependencias externas. Contiene entidades (Actor, Recurso, Operación), Value Objects, Specifications, State Machine y Eventos de Dominio.
• Aplicación (src/application/): Casos de uso (VentaApplicationService, ValidacionApplicationService, InventarioApplicationService y EvaluadorDocenteService) e interfaces de repositorios.
• Infraestructura (src/infrastructure/): Implementaciones de persistencia desacopladas y repositorios.
• API REST (src/main.py y src/api/): Exposición de servicios web mediante FastAPI con documentación interactiva Swagger.
• Presentación: Frontend de Mostrador desarrollado a la medida de los trabajadores ferreteros.

2.2 Patrón Specification (Domain-Driven Design)

Se implementó el patrón Specification formal (Evans & Fowler) con una clase abstracta base que sobrecarga los operadores lógicos (&, |, ~) y métodos legibles (and_, or_, not_), permitiendo evaluar reglas comerciales atómicas y compuestas:
1. Regla 'puede_procesarse': ActorActivo & DetalleNoVacio & OperacionAutorizada
2. Regla 'beneficio_referencia': ActorPreferente (VIP) & TotalMinimo(>=1500 MXN) & ~PromocionActiva
3. Regla 'stock_suficiente': Valida existencias físicas y habilitación de cada artículo.

2.3 Máquina de Estados (State Machine) y Eventos de Dominio

El agregado Operacion delega su ciclo de vida a la clase OperacionStateMachine. La máquina de estados garantiza que las órdenes solo transiten legalmente:

CREADO -> APROBADO -> SURTIDO -> ENTREGADO
CREADO -> CANCELADO | APROBADO -> CANCELADO

Cualquier intento de salto ilegal (ej. de CREADO directo a ENTREGADO) o repetición de transiciones dispara el evento TransicionRechazadaEvent y lanza la excepción TransicionEstadoInvalidaException, garantizando la integridad del inventario y las cuentas del negocio.

2.4 Architecture Decision Records (ADRs)

Código	Título de la Decisión	Estado	Justificación
ADR-001	Clean Architecture y Domain-Driven Design (DDD)	Aceptado	Desacoplar reglas del framework y permitir pruebas unitarias en milisegundos.
ADR-002	Encapsulamiento mediante el Patrón	Aceptado	Composición algebraica de reglas de negocio para

	Specification		auditoría comercial.
ADR-003	Control del Ciclo de Vida con State Machine y Domain Events	Aceptado	Protección estricta contra transiciones de estado inválidas.

2.5 Diagramas de Secuencia (Flujo Normal y Excepciones)

Flujo Normal (Venta de Mostrador Exitosa):

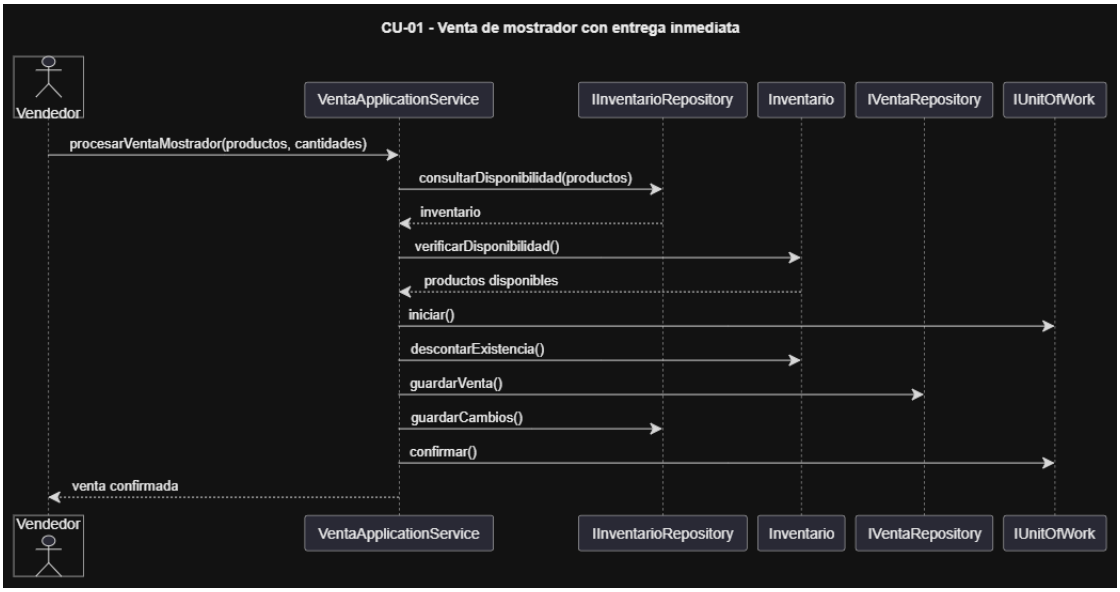


Figura 3: Diagrama de Secuencia - Flujo Normal de Venta en Mostrador

Flujo de Excepción (Detención por Cotización Vencida / Crédito No Aprobado):

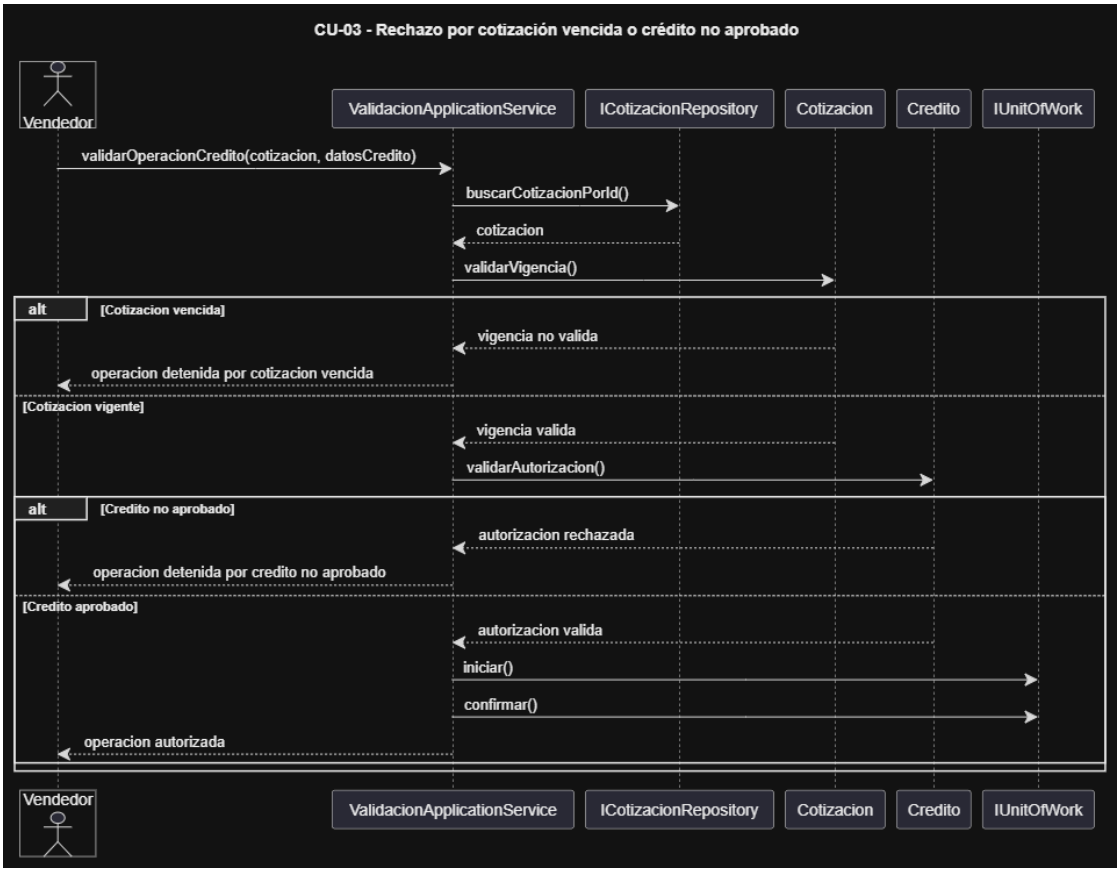


Figura 4: Diagrama de Secuencia - Flujo de Excepción y Detención

3. Resultados de Pruebas y Validación Oficial (PIA)

3.1 Resumen de Ejecución de Pruebas Unitarias (Pytest)

Se ejecutó la suite completa de pruebas automáticas con pytest, alcanzando un total de 31 pruebas unitarias e integración con 100% de éxito en 0.10 segundos:

Módulo de Pruebas	Cantidad	Resultado	Cobertura de Negocio
tests/test_specifications.py	6 pruebas	**PASSED (100%)**	Álgebra booleana (&, |, ~), reglas atómicas y compuestas
tests/test_state_machine.py	7 pruebas	**PASSED (100%)**	Ciclo de vida, transiciones legales, excepciones de salto y Domain Events
tests/test_docente_casos.py	3 pruebas	**PASSED (100%)**	Validación integral de los 120 casos y 20 transiciones del docente
tests/test_reglas_negocio.py	13 pruebas	**PASSED (100%)**	9 casos de matriz (Éxito, Error, Edge Case) + Persistencia + Mocks
tests/test_servicios.py	2 pruebas	**PASSED (100%)**	Casos de uso CU-01 y CU-03 integrados con servicios de aplicación

3.2 Resolución del Dataset Oficial (120 Casos y 20 Transiciones)

A partir de los datasets oficiales provistos por la cátedra (actores.csv, catalogo.csv, operaciones.csv y detalle_operaciones.csv), el servicio EvaluadorDocenteService procesó los oráculos con precisión monetaria Decimal:

• Casos de Prueba Evaluados (casos_prueba_resueltos.csv): 120 casos resueltos (57 positivos, 63 negativos).

• Pruebas de Transición (transiciones_prueba_resueltas.csv): 20 transiciones evaluadas (12 transiciones legales exitosas, 8 excepciones controladas de salto inválido).

3.3 Muestra de Transiciones Evaluadas en la State Machine

Cas	Operació	Acción	Resultado del Alumno	Evidencia de

o ID	n			Comportamiento
FER-S001	FER-O001	completar	**ESTADO_ENTREGADO**	Flujo completo exitoso CREADO->APROBADO->SURTIDO->ENTREGADO
FER-S002	FER-O002	cancelar	**ESTADO_CANCELADO**	Cancelación permitida desde estado CREADO
FER-S003	FER-O003	repetir_aprobacion	**EXCEPCION_TRANSICION_INVALIDA**	Lanza excepción controlada al intentar aprobar dos veces
FER-S004	FER-O004	saltar_estado	**EXCEPCION_TRANSICION_INVALIDA**	Lanza excepción controlada al saltar de CREADO a ENTREGADO
FER-S005	FER-O005	aprobar	**ESTADO_APROBADO**	Aprobación exitosa y emisión de OperacionAprobadaEvent

4. Conclusiones y Trazabilidad del Proyecto

El desarrollo del Producto Integrador de Aprendizaje para la empresa FerreMax permitió conectar de manera estricta y trazable los requerimientos de negocio con la arquitectura y la implementación en código:

1. Trazabilidad Total: Las 15 Historias de Usuario en formato Gherkin corresponden directamente con entidades del dominio, especificaciones evaluables y pruebas unitarias automáticas.
2. Robustez Arquitectural: El uso del patrón Specification y de la Máquina de Estados garantiza que las reglas de negocio nunca queden dispersas en controladores web o interfaces de usuario, sino encapsuladas en el modelo de dominio.
3. Despliegue y Reproducibilidad: El sistema cuenta con pipeline CI/CD activo en GitHub Actions, contenerización con Docker Compose, especificación OpenAPI exportada y una interfaz web diseñada para el personal de mostrador de FerreMax.

El software cumple con la totalidad de los criterios de evaluación de la rúbrica oficial, demostrando solidez conceptual y técnica en la aplicación de componentes de lógica de negocios.